Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Pasco

NETCRAM CONSULTORES

CERTIFICADO

Otorgado a:

JAIR ALEXANDER ARIAS LLONTOP

Por haber participado y aprobado el programa de especialización:

PLANNER DE MANTENIMIENTO

El programa de especialización se cursó del 07 al 25 de julio de 2026, cumpliendo con los estándares académicos exigidos por el **Colegio de Ingenieros del Perú**, con una duración de **120 horas académicas.**

QR DE VALIDACIÓN:

Código Único:
PLM26JL-10N117

Ing. Eduardo Juan Rojas Quispe
Decano del CIP
Consejo Departamental Pasco

Leonardo Ronald Arias Limaylla
Gerente General
Netcram Consultores

www.netcram.com

Fecha de emisión: 03/08/2026

Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Pasco

NETCRAM CONSULTORES

QR DE VALIDACIÓN:

Código Único:
PLM26JL-10N117

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN: PLANNER DE MANTENIMIENTO

PONENTE: ING. CESAR AUGUSTO ESCARCENA PEÑA **– CIP:** 314869

IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE: 75358184

PROMEDIO FINAL: 18/20

HORAS ACADÉMICAS: 120

TEMARIO COMPLETO DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

1. FUNDAMENTOS DEL MANTENIMIENTO Y ROL DEL PLANNER

- Introducción al mantenimiento: definiciones, tipos y objetivos estratégicos.
- Funciones y responsabilidades del planner de mantenimiento.
- Importancia de la planificación en el ciclo de vida de los activos.
- Herramientas clave para la gestión del mantenimiento: CMMS, KPI y software especializado.

2. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO

- Diferencias entre planificación y programación.
- Métodos y técnicas para la planificación efectiva.
- Elaboración de planes maestros de mantenimiento.
- Optimización de tiempos y recursos en la programación.
- Casos prácticos: simulación de un cronograma de mantenimiento.

3. GESTIÓN DE RECURSOS EN MANTENIMIENTO

- Identificación y gestión de recursos humanos, materiales y financieros.
- Gestión de repuestos y herramientas: almacenes inteligentes.
- Estrategias para asegurar la disponibilidad de recursos.
- Tercerización en el mantenimiento: cómo gestionar contratistas eficientemente.
- Taller práctico: cálculo de costos de mantenimiento.

4. ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA CONTINUA

- Indicadores clave de desempeño (KPIs) en mantenimiento.
- Análisis de fallas y técnicas de mantenimiento predictivo.
- Uso de la tecnología en la captura y análisis de datos (IoT y Big Data).
- Implementación de la mejora continua en la planificación del mantenimiento.
- Casos de éxito en la optimización del mantenimiento.

5. NORMA ISO 14224 Y GESTIÓN DE DATOS EN MANTENIMIENTO

- Objetivo: comprender la importancia de la recolección y análisis de datos en mantenimiento bajo el estándar ISO 14224.
- Introducción a la norma ISO 14224: ¿qué es y por qué es importante?
- Recolección y estructuración de datos para la toma de decisiones.
- Uso de CMMS (sistemas computarizados de gestión del mantenimiento).
- Mejora continua basada en el análisis de datos de mantenimiento.
- Implementación de estrategias de mantenimiento basado en confiabilidad (RCM).

6. ESTRATEGIAS AVANZADAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

- Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM).
- Gestión de riesgos en la planificación de mantenimiento.
- Estrategias de mantenimiento proactivo y predictivo.
- Integración de la sostenibilidad en la gestión de activos.
- Proyecto final: creación de un plan estratégico de mantenimiento para una industria.